

# Chapitre 4

L'élasticité et ses applications

**Corrigé**

---

**Jaouad Madkour**

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Principes d'économie

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

(a) Une **élasticité** mesure la réaction d'une grandeur à la variation d'une autre, exprimée en rapport de pourcentages. Elle doit être en pourcentages pour être **sans unité** : un rapport de kilogrammes à des dirhams changerait de valeur selon qu'on compte en tonnes ou en centimes, alors qu'un rapport de pourcentages reste identique — ce qui permet de comparer la sensibilité de marchés totalement différents (dattes, essence).

(b) Le même déplacement de prix donne deux pourcentages différents selon le sens dans lequel on le mesure (point de départ différent) : ce n'est pas satisfaisant pour une mesure censée décrire un seul et même phénomène. La méthode des points médians rapporte chaque variation à la **moyenne** des deux valeurs, ce qui donne le **même résultat** quel que soit le sens du calcul.

(c)

$$E_d = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{(Q_1 + Q_2)/2}}{\frac{P_2 - P_1}{(P_1 + P_2)/2}}$$

(d) Variation de  $Q$  :  $\frac{40 - 60}{(60 + 40)/2} = \frac{-20}{50} = -40\%$ . Variation de  $P$  :  $\frac{25 - 20}{(20 + 25)/2} = \frac{5}{22,5} \approx +22,2\%$ .

$$E_d = \frac{-40}{22,2} \approx -1,8.$$

### Correction — Exercice 2

(a) **Élastique** :  $|E_d| > 1$ , la quantité réagit plus que le prix. **Inélastique** :  $|E_d| < 1$ , la quantité réagit moins que le prix. **Élasticité unitaire** :  $|E_d| = 1$ , les deux varient d'autant.

(b) Les quatre déterminants : l'existence de **substituts proches** (le facteur décisif), le caractère de **lux** plutôt que de nécessité, une définition **étroite** du marché, et un **horizon long** (l'adaptation se fait avec le temps).

(c) La recette est  $P \times Q$  : une hausse de  $P$  augmente la recette « toutes choses égales par ailleurs », mais elle fait aussi baisser  $Q$ . Si la demande est **élastique**,  $Q$  recule proportionnellement **plus** que  $P$  ne monte : l'effet quantité l'emporte, la recette **baisse**. Si la demande est **inélastique**,  $Q$  recule proportionnellement **moins** que  $P$  ne monte : l'effet prix l'emporte, la recette **monte**.

(d) La demande de produits alimentaires de base est **inélastique** : une baisse de prix ne fait pas doubler la quantité consommée. Une récolte exceptionnelle déplace l'offre vers la droite, ce qui fait chuter fortement le prix ; la quantité vendue n'augmente, elle, que faiblement (demande inélastique) : la recette totale des agriculteurs **diminue**, malgré une production plus abondante — un résultat contraire à l'intuition immédiate.

### Correction — Exercice 3

(a)  $E_R = \frac{\text{variation \% de } Q}{\text{variation \% du revenu}}$ . Si  $E_R > 0$ , le bien est **normal** (la demande monte avec le revenu) ; si  $E_R < 0$ , il est **inférieur** (la demande baisse avec le revenu). Si  $E_R > 1$ , c'est un bien de **lux** (la demande croît plus vite que le revenu) ; sinon, un bien de première nécessité.

(b)  $E_c = \frac{\text{variation \% de } Q_A}{\text{variation \% du prix de } B}$ . Si  $E_c > 0$ ,  $A$  et  $B$  sont des **substituts** (le prix de  $B$  monte, la demande de  $A$  monte aussi) ; si  $E_c < 0$ , ce sont des **compléments** (le prix de  $B$  monte, la demande de  $A$  baisse avec lui).

(c) L'élasticité-prix de l'offre dépend surtout de la **capacité d'ajustement** des producteurs, donc de l'**horizon** considéré. À court terme, une palmeraie ne peut pas produire davantage — les arbres sont déjà plantés, la récolte déjà déterminée : l'offre est très inélastique. À long terme, de nouveaux palmiers peuvent être plantés : l'offre devient plus élastique.

(d) Une élasticité s'obtient, en économétrie, comme le **coefficient** d'une régression estimée sur des variables exprimées en **logarithme** : ce coefficient se lit directement comme une élasticité, sans avoir besoin d'un tableau de valeurs construit à l'avance.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

### Correction — Exercice 4

(a) Le chapitre 3 établissait que, lorsque l'offre et la demande se déplacent en même temps, le **sens** du prix est toujours certain, mais celui de la **quantité** reste ambigu, car il dépend de l'« ampleur relative » des deux déplacements — une question que le modèle qualitatif (quelle courbe, quel sens) ne permet pas de trancher. L'élasticité tranche précisément cette question : en **chiffrant** la sensibilité de la quantité à chaque variation, elle permet de calculer, et non plus seulement de deviner le signe, de l'effet net sur la quantité (et, comme le montre ce chapitre, sur la recette totale).

(b) Le flux circulaire garantit seulement une **identité comptable** : quel que soit le prix et la quantité échangés, la dépense des acheteurs égale toujours la recette des vendeurs, à *cet équilibre-là*. Mais il ne dit rien sur ce qui arrive à cette même grandeur lorsque le prix **change** : cela dépend de la façon dont la quantité réagit au prix, c'est-à-dire de l'élasticité — une information que la simple identité dépense = revenu, de nature comptable, ne contient pas.

(c) Le constat « la recette des agriculteurs baisse après une récolte abondante » est une affirmation **positive** : c'est un résultat démontrable, calculable à partir de l'élasticité et vérifiable sur des données réelles. La conclusion « il faut donc soutenir les agriculteurs » est **normative** : elle suppose de juger souhaitable de compenser cette perte de revenu, par exemple aux dépens des contribuables ou des consommateurs — un jugement de valeur que le simple calcul de recette ne fournit pas.

(d) Le principe 3 posait la question « une unité de plus ? » pour juger si un petit ajustement valait la peine, en comparant un bénéfice marginal à un coût marginal. Une élasticité répond à une question de la **même famille**, mais tournée vers la description plutôt que la décision : « de combien la réponse varie-t-elle pour une petite variation de la cause ? ». Dans les deux cas, ce qui compte n'est jamais le niveau global (« tout ou rien »), mais la réaction à un changement **marginal** — l'élasticité en donne simplement la mesure chiffrée et comparable, là où le principe 3 n'en donnait que le principe qualitatif.

## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

(a) Variation de  $P$  :  $\frac{10 - 8}{9} \approx +22,2\%$ . Variation de  $Q$  :  $\frac{460 - 500}{480} \approx -8,3\%$ .

(b)  $E_d = \frac{-8,3}{22,2} \approx -0,375$ . Comme  $|-0,375| < 1$ , la demande de sucre est **inélastique**.

(c) Recette avant :  $8 \times 500 = 4\,000$  dh. Recette après :  $10 \times 460 = 4\,600$  dh, soit une hausse de 600 dh. C'est cohérent : la demande étant inélastique, la hausse de prix fait **monter** la recette, conformément à la règle du chapitre.

(d) Variation du revenu :  $\frac{3\,300 - 3\,000}{3\,150} \approx +9,5\%$ . Variation de  $Q$  :  $\frac{480 - 460}{470} \approx +4,3\%$ .  $E_R = \frac{4,3}{9,5} \approx 0,45$ . Comme  $E_R > 0$ , le sucre est un bien **normal** ; comme  $E_R < 1$ , c'est un bien de **première nécessité** plutôt qu'un bien de luxe.

### Correction — Exercice 6

(a) Variation de  $Q$  :  $\frac{1\,100 - 1\,000}{1\,050} \approx +9,5\%$ . Variation de  $P$  :  $\frac{35 - 50}{42,5} \approx -35,3\%$ .  $E_d = \frac{9,5}{-35,3} \approx -0,27$  : la demande de blé est **très inélastique** ( $|E_d|$  nettement inférieur à 1).

(b) Recette avant :  $50 \times 1\,000 = 50\,000$  dh. Recette après :  $35 \times 1\,100 = 38\,500$  dh, soit une **baisse** de 11 500 dh. Oui, ce résultat illustre exactement le paradoxe de la bonne récolte : malgré une production et des ventes en hausse, la recette totale des producteurs **diminue**, parce que la chute du prix l’emporte largement sur la faible progression des quantités vendues.

(c) Variation de  $Q_{\text{margarine}}$  :  $\frac{330 - 300}{315} \approx +9,5\%$ . Variation de  $P_{\text{beurre}}$  :  $\frac{24 - 20}{22} \approx +18,2\%$ .  $E_c = \frac{9,5}{18,2} \approx +0,52$ .

(d)  $E_c > 0$  : le beurre et la margarine sont des **substituts** — lorsque le beurre devient plus cher, une partie des acheteurs se reporte sur la margarine, dont la demande augmente. Ce résultat est conforme à l’intuition : ce sont deux matières grasses tartinables, aisément interchangeables dans la plupart des usages culinaires.